

Equivalência entre AFs e expressões regulares

Teorema: Uma linguagem é regular se e somente se alguma expressão regular a descreve.

Agora vamos provar a segunda parte desse teorema.

Lema 1.60: Se uma linguagem é regular então ela é descrita por uma expressão regular.

De autômatos para expressões regulares

Idéia da prova: Precisamos mostrar que, se uma linguagem A for regular, uma expressão regular a descreve. Dado que A é regular, ela é aceita por um AFD.

Descrevemos um procedimento para converter AFDs em expressões regulares equivalentes.

De autômatos para expressões regulares

Dividimos esse procedimento em duas partes, usando um novo tipo de autômato finito chamado ***autômato finito não-determinístico generalizado***, AFNG.

De autômatos para expressões regulares

Primeiro mostramos como converter AFDs em AFNGs, e então AFNGs em expressões regulares.

AFNG – Autômato Finito Não-determinístico Generalizado

AFNGs são simplesmente AFNs nos quais as setas de transição podem ter **quaisquer expressões regulares** como rótulo, ao invés de somente membros do alfabeto ou ϵ .

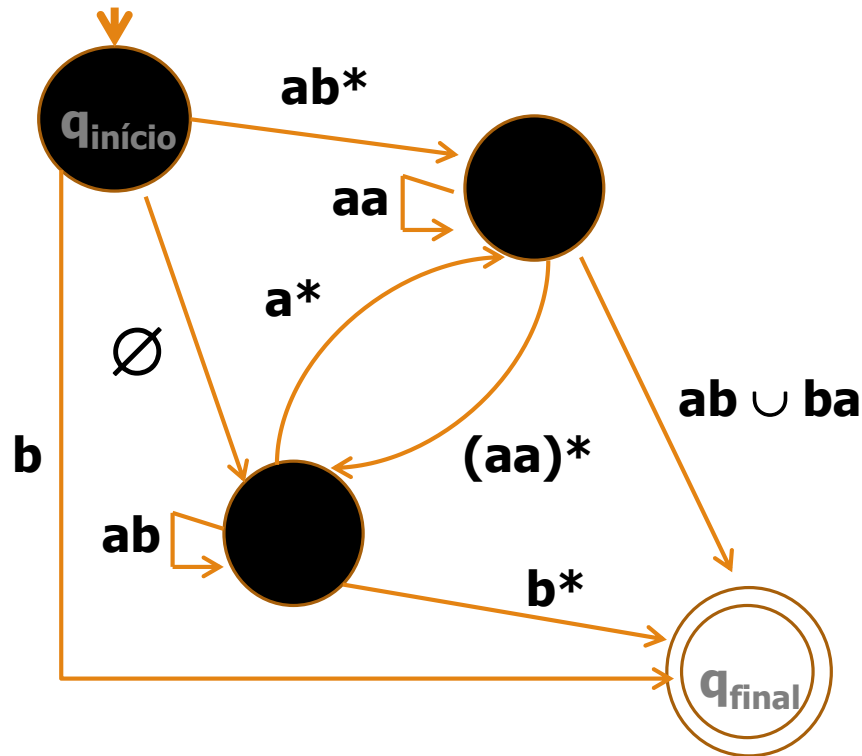
O AFNG lê blocos de símbolos da entrada, não necessariamente apenas um símbolo de cada vez.

AFNG – Autômato Finito Não-determinístico Generalizado

O AFNG se move ao longo de uma seta de transição conectando dois estados lendo um bloco de símbolos da entrada, esses últimos constituem uma cadeia descrita pela expressão regular sobre aquela seta.

Um AFNG aceita sua entrada se seu processamento pode levar o AFNG a estar num **estado de aceitação** no final da entrada.

Exemplo de um AFNG



Exceto pelos estados inicial e de aceitação, uma seta vai de cada estado para todos os outros estados e também de cada estado para si próprio.

O estado inicial tem setas de transição indo para todos os outros estados mas nenhuma seta vindo de qualquer outro estado.

Existe apenas um estado de aceitação, e ele tem setas vindo de todos os outros estados mas nenhuma seta indo para qualquer outro estado.

Além do mais, o estado de aceitação é diferente do estado inicial.

Conversão de AFD para AFNG

Adicionamos um novo estado inicial com uma transição ϵ indo para o antigo estado inicial.

Colocamos um novo estado de aceitação com transições ϵ indo dos antigos estados de aceitação para ele.

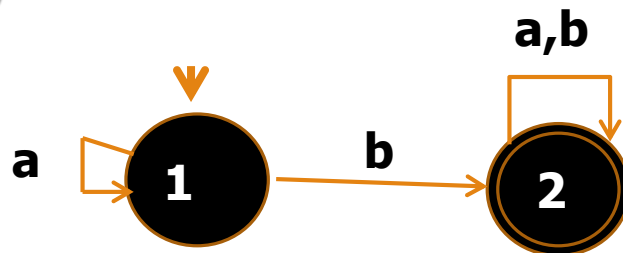
Conversão de AFD para AFNG

Se alguma transição possui múltiplos rótulos, nós a substituímos por uma transição rotulada com a união dos rótulos anteriores.

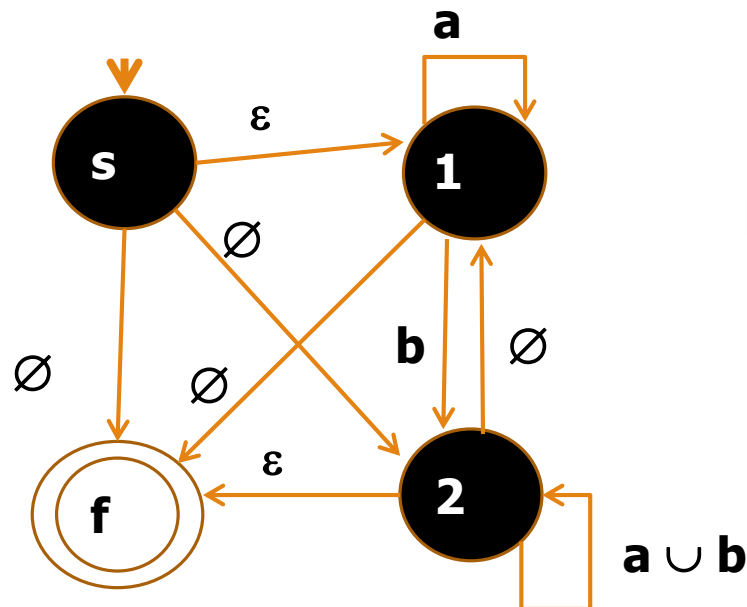
Adicionamos transições rotulada com $\emptyset$ entre estados que não estão relacionados.

Conversão de AFD para AFNG

AFD



AFNG



Podemos omitir as setas $\emptyset$ pois as transições $\emptyset$ nunca são usadas

Conversão de AFNG para Expressão Regular

Suponha que o AFNG possua k estados.

Como um AFNG possui um estado inicial e um final que devem ser distintos, logo $k \geq 2$

Conversão de AFNG para Expressão Regular

Suponha que o AFNG possua k estados.

Como um AFNG possui um estado inicial e um final que devem ser distintos, logo $k \geq 2$

Se $k > 2$, construímos um AFNG equivalente com $k-1$ estados.

Esse passo pode ser repetido no novo AFNG até que ele fique com dois estados.

Conversão de AFNG para Expressão Regular

Suponha que o AFNG possua k estados.

Como um AFNG possui um estado inicial e um final que devem ser distintos, logo $k \geq 2$

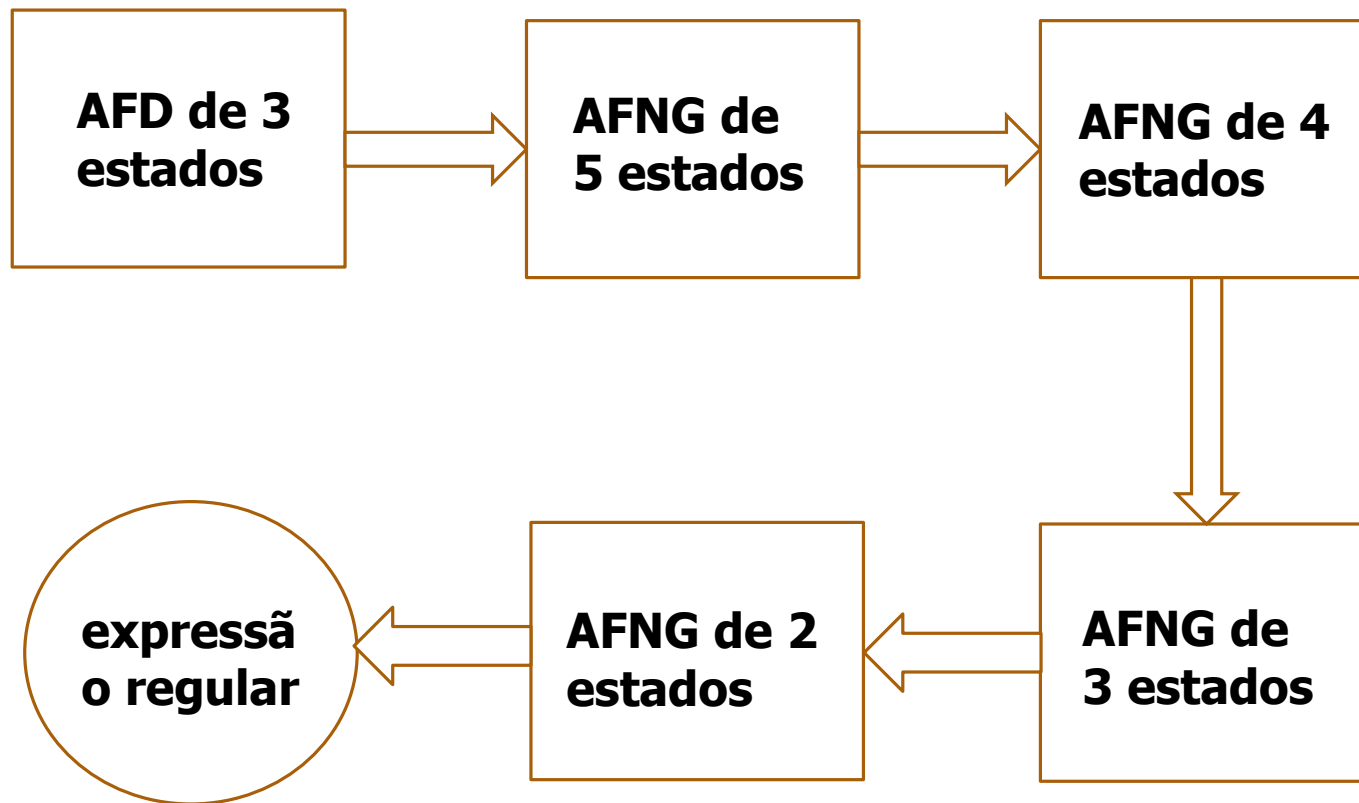
Se $k > 2$, construímos um AFNG equivalente com $k-1$ estados.

Esse passo pode ser repetido no novo AFNG até que ele fique com dois estados.

Se $k = 2$, o AFNG possui uma única seta que vai do estado inicial ao estado de aceitação.

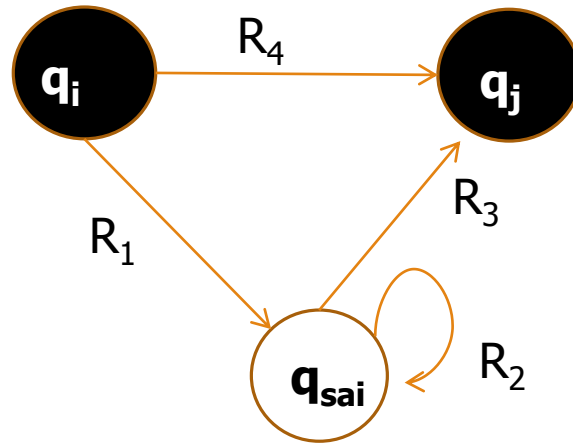
O rótulo dessa seta é a expressão regular equivalente.

Conversão de AFNG para Expressão Regular



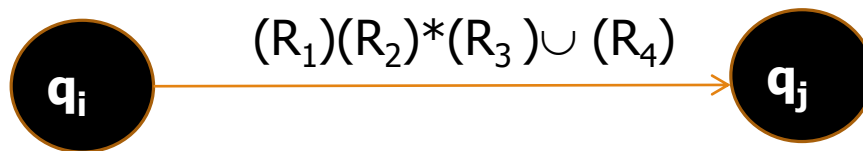
Conversão de AFNG para Expressão Regular

AFNG



Escolhemos arbitrariamente um estado, diferente do inicial e do final, para ser removido.

AFNG equivalente



O novo rótulo compensa a falta do estado removido adicionando uma expressão regular

Conversão de AFNG para Expressão Regular

Para dar uma definição precisa do algoritmo que converte um AFNG em uma expressão regular, primeiro daremos uma definição formal de um AFNG.

Um AFNG é semelhante a um AFN, exceto pela função de transição.

$$\delta: (Q - \{q_{\text{aceita}}\}) \times (Q - \{q_{\text{início}}\}) \rightarrow \mathcal{R}$$

$\mathcal{R}$ é o conjunto de todas as expressões regulares sobre Σ .

Se $\delta(q_i, q_j) = R$, a seta do estado q_i para o estado q_j tem como rótulo a expressão regular R .

AFNG: definição formal

Um autômato finito não generalizado é uma 5-upla,

$(Q, \Sigma, \delta, q_{\text{início}}, q_{\text{aceita}})$, onde

1. Q é o conjunto finito de estados,
2. Σ é o alfabeto de entrada,
3. $\delta: (Q - \{q_{\text{aceita}}\}) \times (Q - \{q_{\text{início}}\}) \rightarrow \mathcal{R}$ é a função de transição,
4. $q_{\text{início}}$ é o estado inicial, e
5. q_{aceita} é o estado de aceitação

AFNG: definição formal

Um AFNG aceita uma cadeia w em Σ^* se $w = w_1 w_2 \dots w_k$ onde cada w_i está em Σ^* e existe uma sequência $q_0, q_1, \dots, q_k$ tal que

1. $q_0 = q_{\text{início}}$ é o estado inicial,
2. $q_k = q_{\text{aceita}}$ é o estado de aceitação. E
3. Para cada i temos $w_i \in L(R_i)$, onde $R_i = \delta(q_{i-1}, q_i)$; em outras palavras, R_i é a expressão sobre a seta de q_{i-1} a q_i .

CONVERT(G)

1. Seja k o número de estados de G
2. Se $k=2$, retorne a expressão regular que rotula a única seta que vai do estado inicial ao final.
3. Se $k > 2$, selecionamos qualquer estado $q_{\text{sai}} \in Q$, t.q. $q_{\text{sai}} \neq q_{\text{início}}$ e $q_{\text{sai}} \neq q_{\text{aceita}}$ e seja G' o AFNG $(Q', \Sigma, \delta', q_{\text{início}}, q_{\text{aceita}})$, onde

$$Q' = Q - \{q_{\text{sai}}\},$$

e para qualquer $q_i \in Q - \{q_{\text{aceita}}\}$ e $q_j \in Q - \{q_{\text{início}}\}$ seja

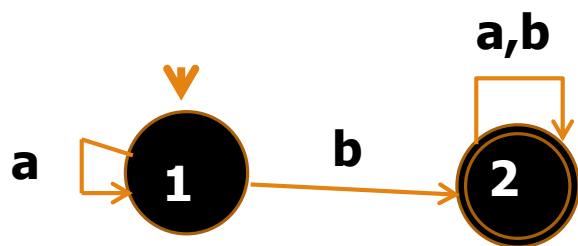
$$\delta(q_i, q_j) = (R_1)(R_2)^*(R_3) \cup (R_4)$$

Para $R_1 = \delta(q_i, q_{\text{sai}})$, $R_2 = \delta(q_{\text{sai}}, q_{\text{sai}})$, $R_3 = \delta(q_{\text{sai}}, q_j)$ e $R_4 = \delta(q_i, q_j)$

4. Compute $\text{CONVERT}(G')$ e retorne esse valor

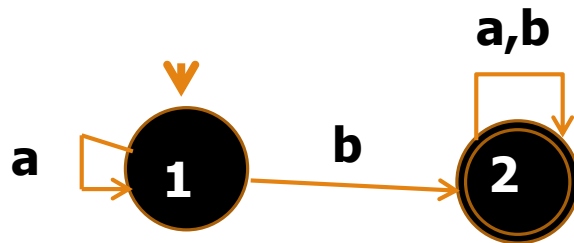
De autômato para Expressão Regular

AFD

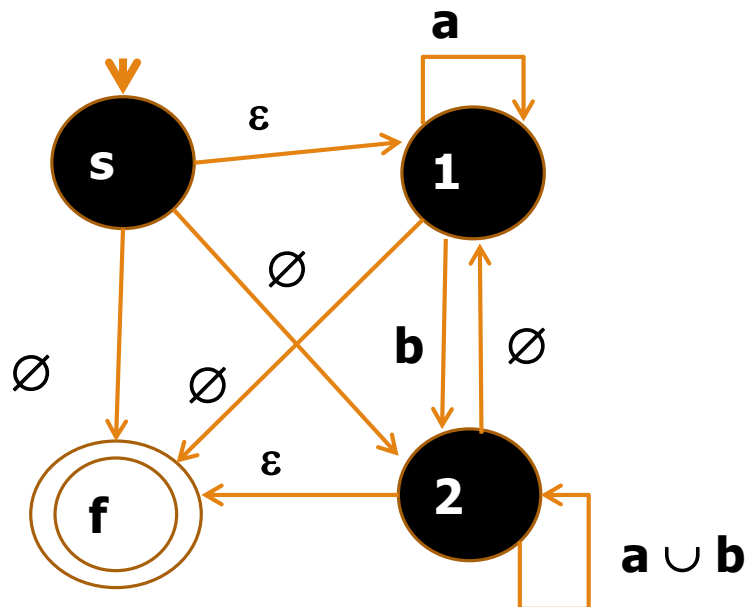


De autômato para Expressão Regular

AFD

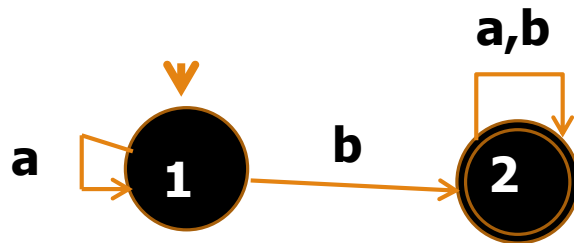


Gerando o AFNG

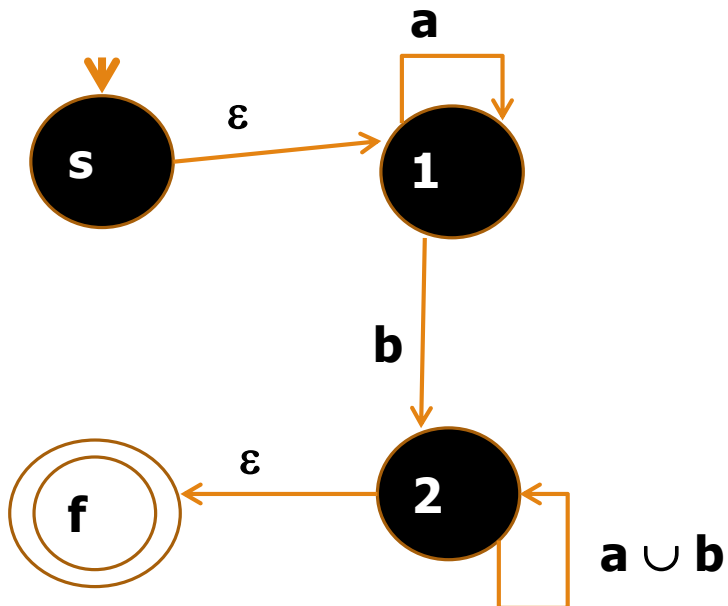


De autômato para Expressão Regular

AFD

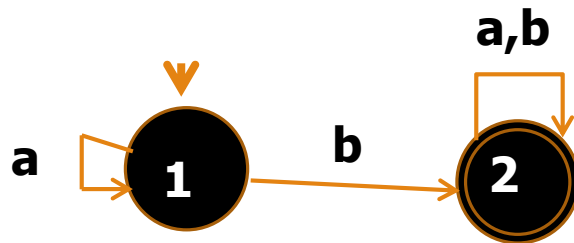


Removendo as transições vazias

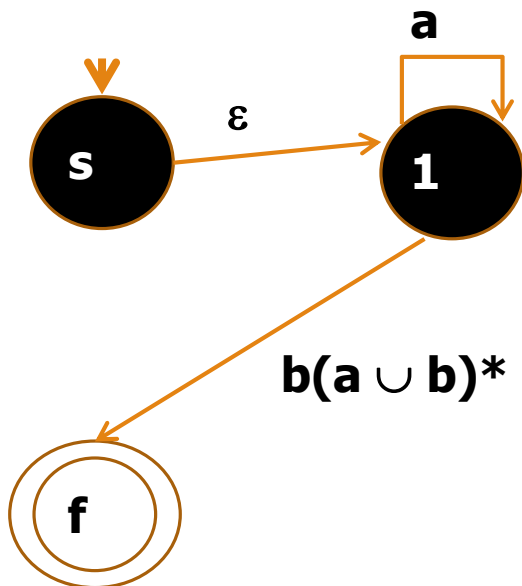


De autômato para Expressão Regular

AFD

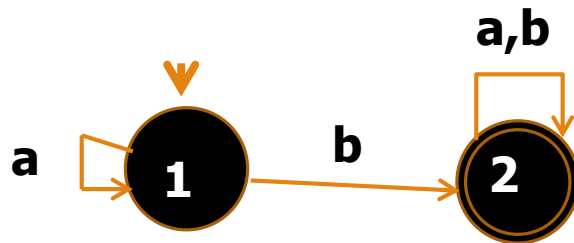


Retirando o estado 2

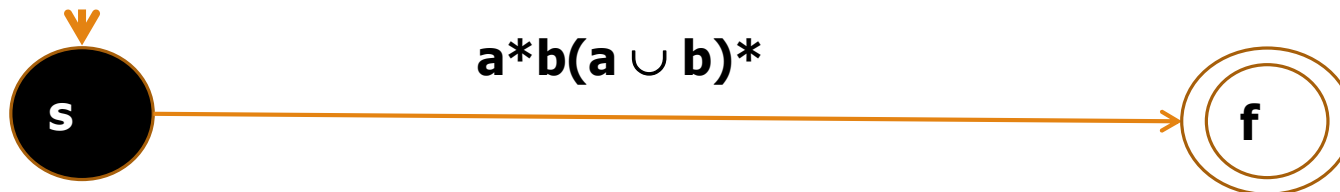


De autômato para Expressão Regular

AFD



Retirando o estado 1



De autômato para Expressão Regular

